



Université Gaston Berger de Saint-Louis

Master Ingénierie Informatique et TIC

ARCHITECTURE DES BASES DE DONNEES (DBI2)

Vidéo Tutorielle :
Composants et organisation
d'une base de données relationnelle

ORACLE®

Certified Master

Oracle Database 11g
Administrator

Objectifs



Après avoir terminé de visionner ce tutoriel, vous devriez être capable :

- De comprendre l'architecture du SGBDR Oracle
- De connaître la structure de la Mémoire et des Processus
- D'appréhender le processus de connexion / requête



Environnement du Tutoriel



- Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2
64bit Production – With the Partitioning, OLAP, DataMining
- Oracle SQL*Plus



Agenda

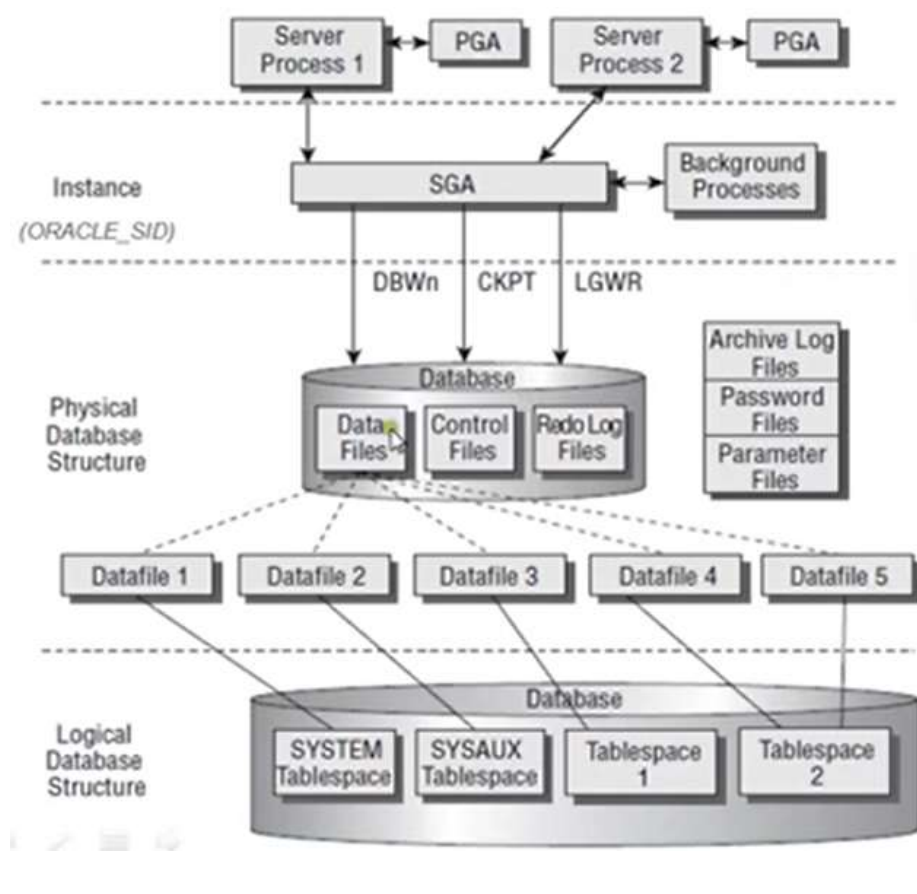


- Structure Physique
- Structure Logique
- Structure Mémoire
- Processus d'identification client



ARCHITECTURE

La structure



→ **Structure Mémoire (Instance)**

→ **Structure Physique (coté OS)**

→ **Structure Logique (coté BD)**

Agenda



- ✓ Structure Physique
 - Structure Logique
 - Structure Mémoire
 - Processus d'identification client



ARCHITECTURE

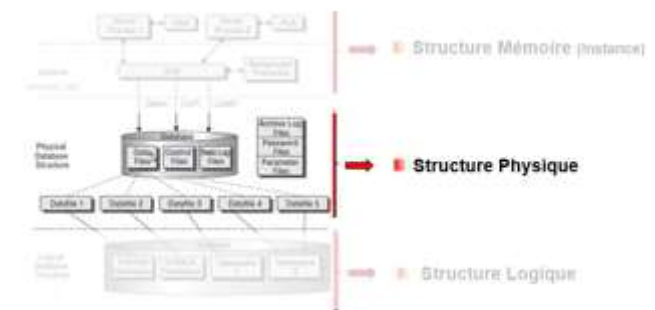
La structure



1) Structure Physique



- fichiers de contrôles (**Control files**),
- fichiers de données (**Data files**),
- fichiers de reprises (**Redolog files**),
- fichiers de reprises archivés (**Archived Redo Log**),
- fichier de mot de passe (**Password**),
- fichier de paramètres (**Parameters**) ...



ARCHITECTURE

Structure Physique : Control Files



■ Utilité :

- Fichiers binaires. Contiennent des informations sur la structure physique de la base
- Indispensables à son bon fonctionnement et doivent être multiplexés



■ Pour savoir localiser et identifier **les fichiers de contrôles** :

Vue **V\$CONTROLFILE**

ou

SHOW PARAMETER CONTROL_FILES

ARCHITECTURE

Structure Physique : Data Files



■ Utilité

- Assure le stockage des objets créés par les utilisateurs ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement d'Oracle
- Associé à une et une seule base de données
- Il est possible de les changer de place en respectant certaines précautions

■ Pour savoir localiser et identifier **les fichiers de données (Data Files)** :

Vue V\$DATAFILE

ARCHITECTURE

Structure Physique : Redo Log



■ Utilité :

- Contiennent les modifications des données les plus récentes
- Ils sont utilisés de manière circulaire : quand l'un est plein, le suivant est rempli.
- Servent à remettre la base de données dans un état cohérent afin de ne pas perdre les mises à jour qui n'ont pu être enregistrées dans les fichiers de données.

■ Pour savoir localiser et identifier **les fichiers de reprise (Redo Log Files)** :

Vue V\$LOGFILE

ARCHITECTURE

Structure Physique : Paramètres



■ Utilité :

- Contient les paramètres de démarrage de la base et d'autres valeurs qui définissent l'environnement dans laquelle elle s'exécute.
- Pfiles et SPFiles

■ Pour savoir localiser et identifier **le fichier de paramètres** :

SHOW PARAMETER SPFILE

Agenda



- Structure Physique
- ☑ Structure Logique
- Structure Mémoire
- Processus d'identification client



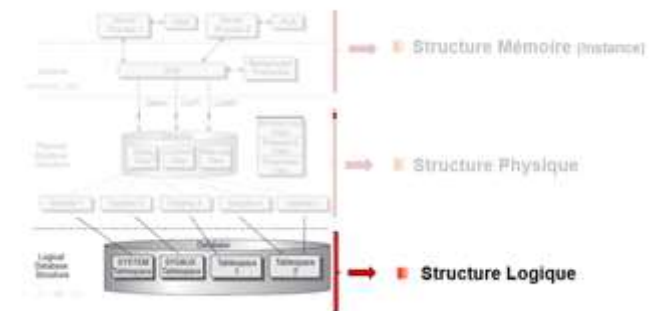
ARCHITECTURE

La structure Logique



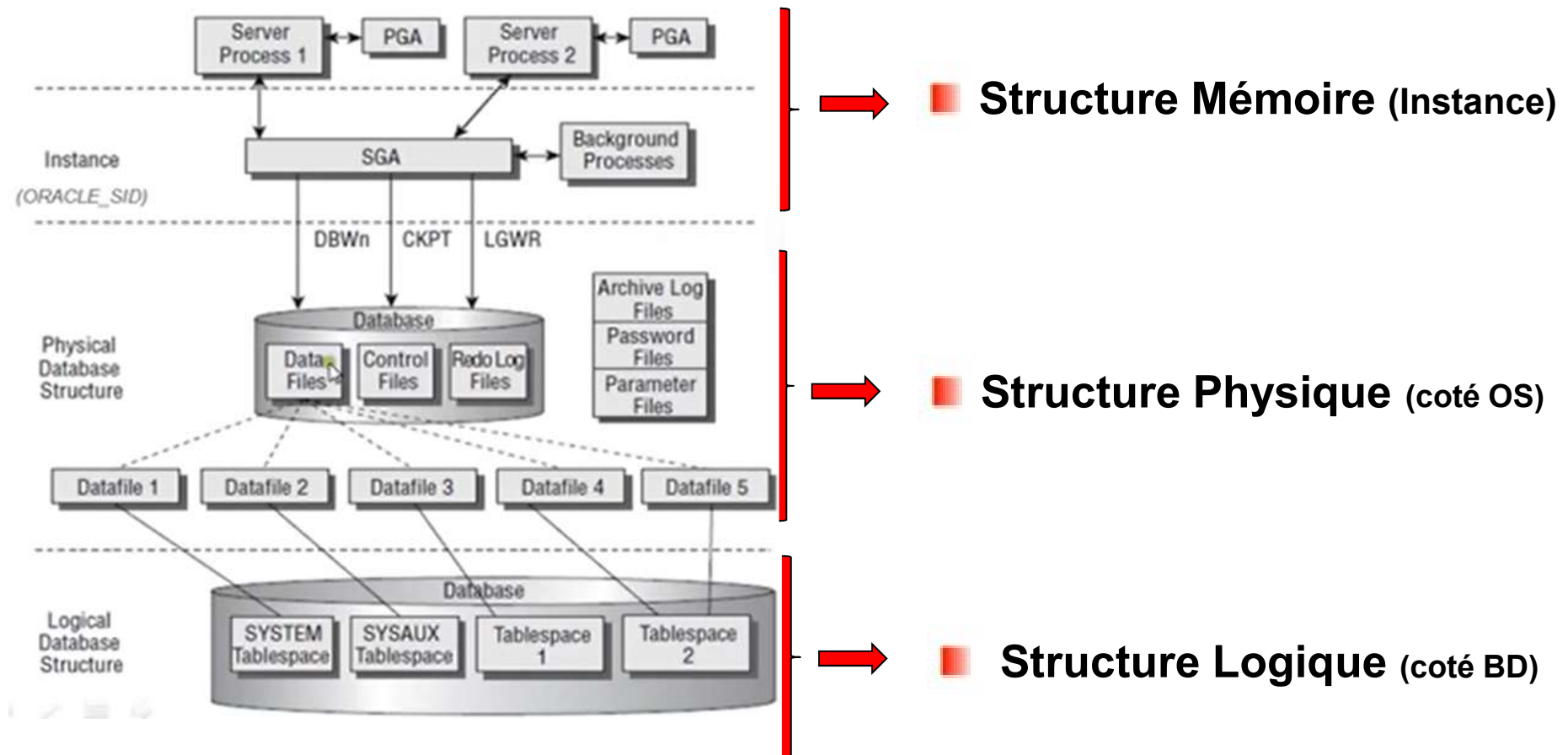
■ 2) Structure Logique

- Tablespace utilisateurs
- Tablespace system



ARCHITECTURE

La structure



ARCHITECTURE

Structure Logique : Tablespaces



■ Utilité :

- Espace logique qui contient les objets stockés dans la base.
- Constitué d'au moins un fichier de données.
- Permet de contrôler l'utilisation de l'espace disque
- Utilisés pour optimiser les performances



■ Pour savoir localiser et identifier **les tablespaces** :

Vue V\$TABLESPACE

ou

Vue DBA_TABLESPACES

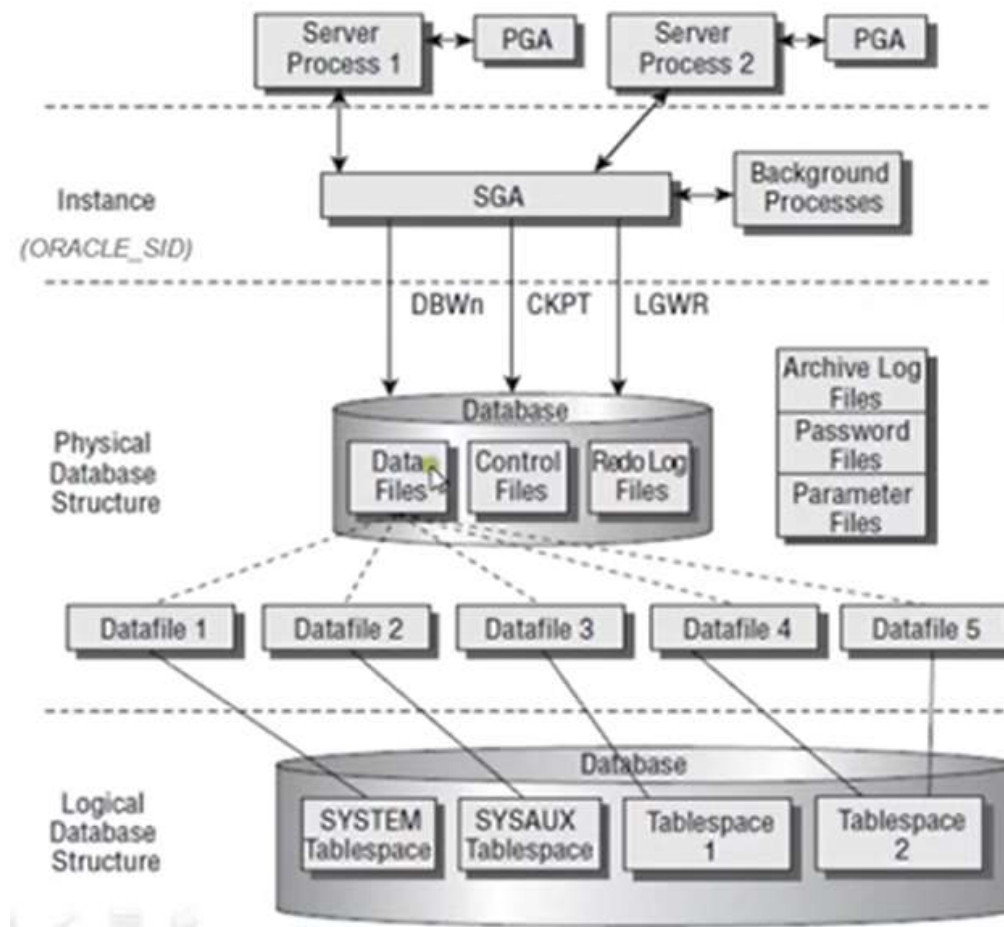
Agenda



- Structure Physique
- Structure Logique
- ☑ Structure Mémoire
- Processus d'identification client



ARCHITECTURE



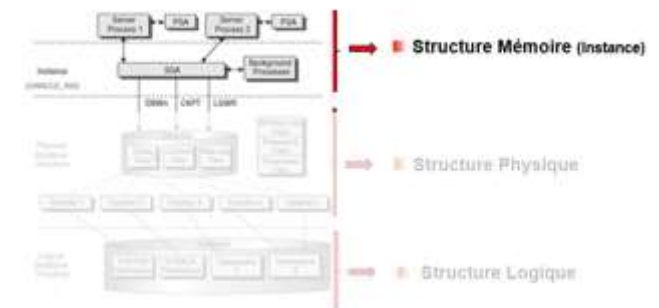
ARCHITECTURE

La Structure Mémoire



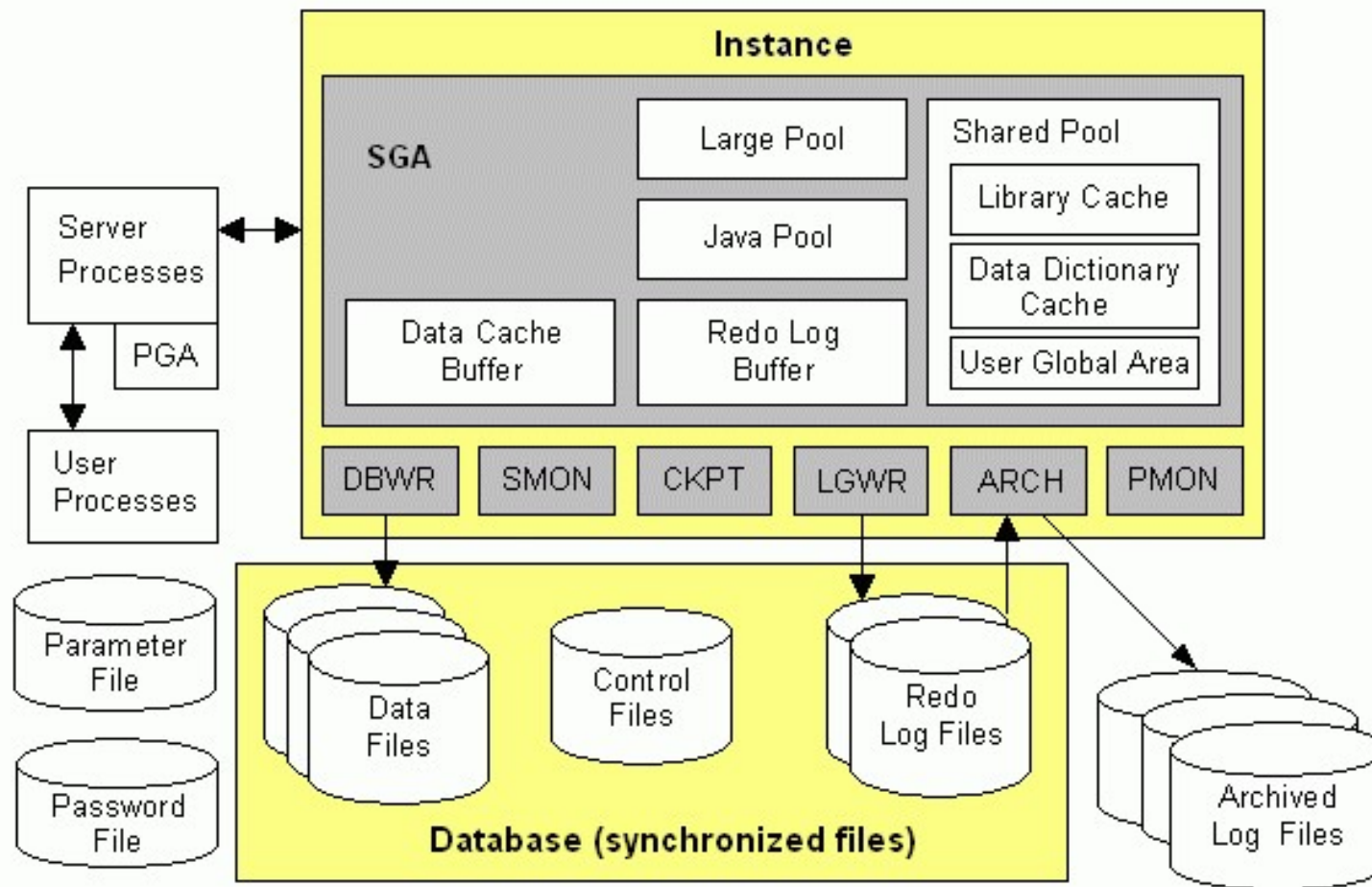
■ 3) Instance

- Zone de mémoire partagée **SGA (System Global Area)**
- Processus d'arrière plan (**Background Process**)
- Ensemble Processus Serveur (**Server Process**)



ARCHITECTURE

La Structure Mémoire



ARCHITECTURE

SGA : System Global Area



■ Utilité

- Zone de mémoire partagée par les différents processus de l'instance, allouée au démarrage de l'instance et libérée lors de l'arrêt de celle-ci.
- Composée de :
 - Shared Pool Area
 - Database Buffer Cache
 - Redo Log Buffer ...

■ Pour connaître la taille de la **SGA** :

Vue V\$SGA ou SHOW SGA

SHOW PARAMETER SGA (visualiser les paramètres)

ARCHITECTURE

Background Process



■ Utilité

- Réalisent des opérations sur l'instance et sur la base comme l'écriture des données ou la résolution de problèmes...
- Sont lancés au démarrage de l'instance et arrêtés lors de l'arrêt de l'instance.
- ex : DBWR, LGWR, CKPT...

■ Pour connaître les **Background Process** :

Vue V\$bgProcess et V\$Process

ARCHITECTURE

Process Server

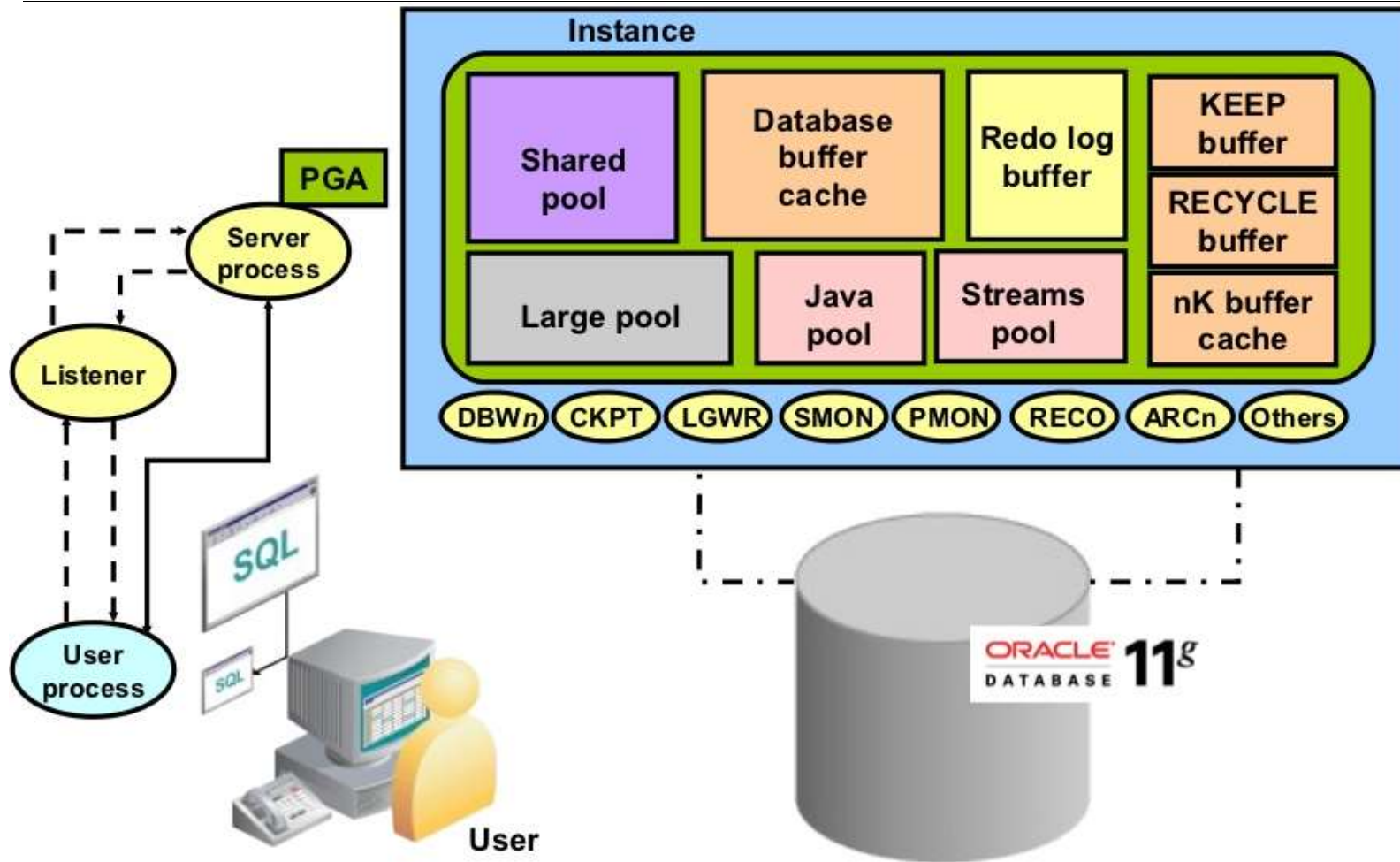


■ Utilité

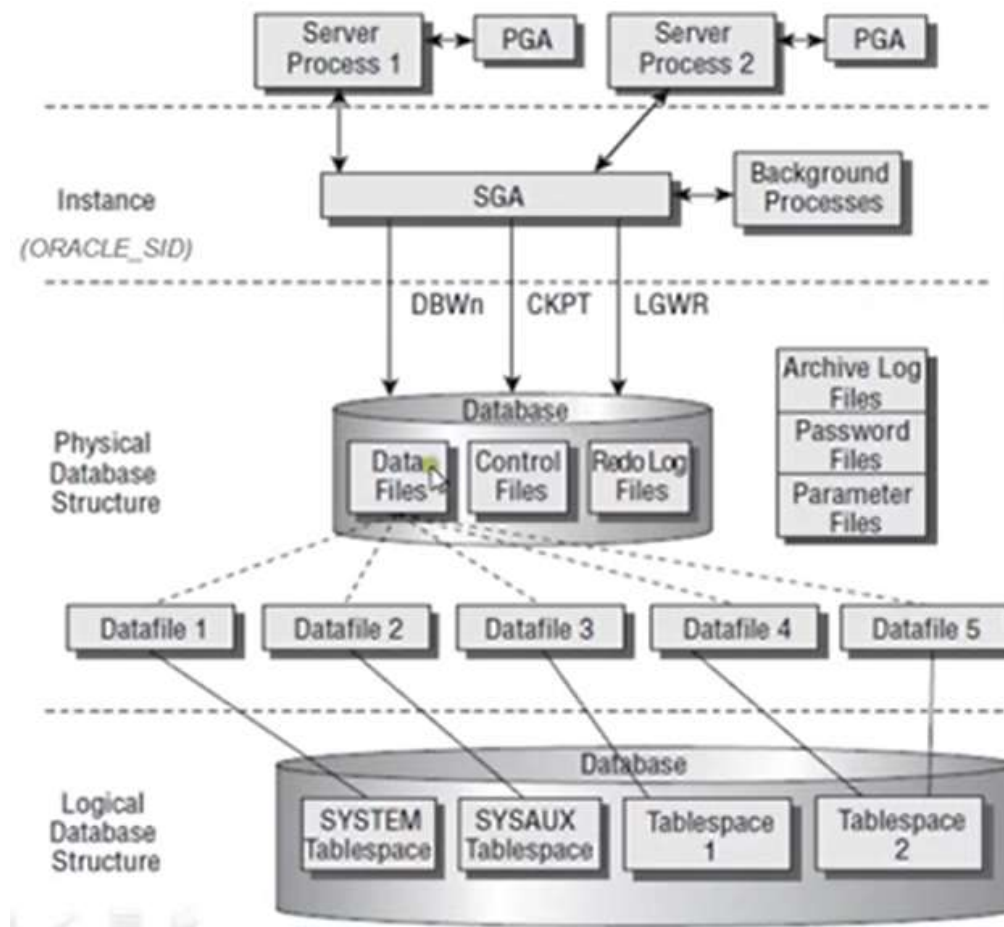
- Chargés de traiter les requêtes des utilisateurs
- Assurent la communication entre SGA et processus utilisateurs

ARCHITECTURE

Background Process



ARCHITECTURE



Agenda

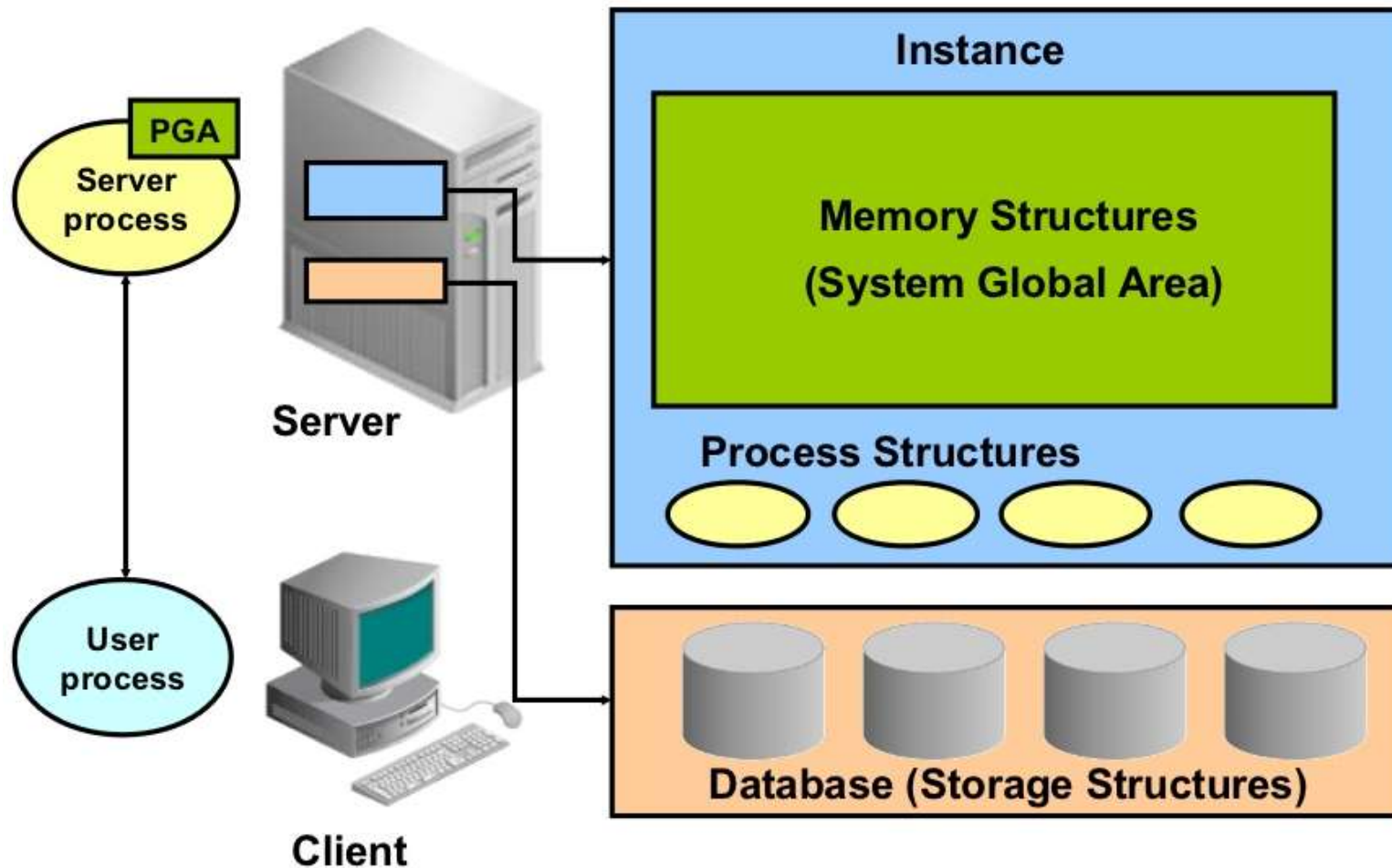


- Structure Physique
- Structure Logique
- Structure Mémoire
- ☑ Processus d'identification client



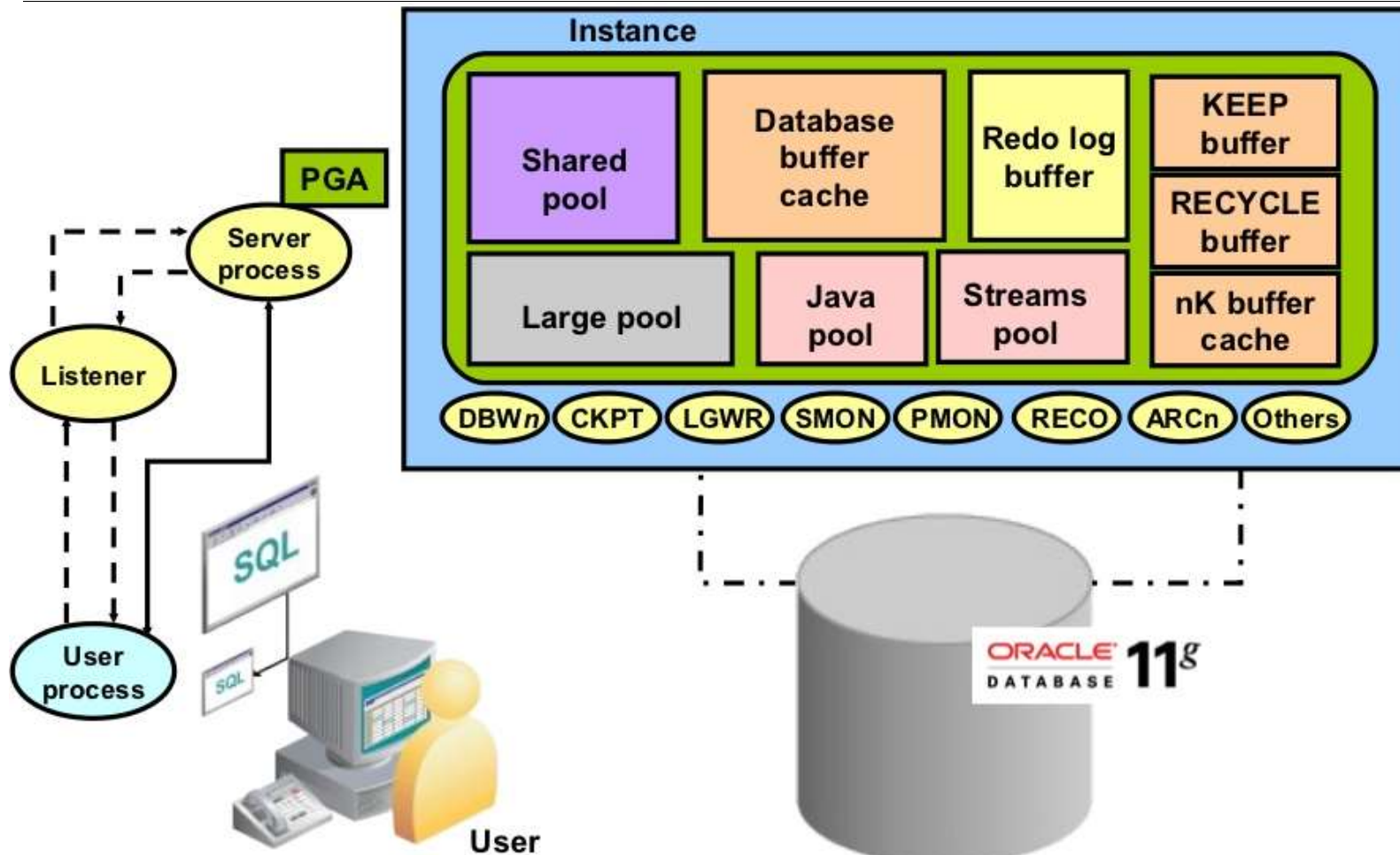
ARCHITECTURE

Connexion d'un client



ARCHITECTURE

Requête d'un client



Agenda



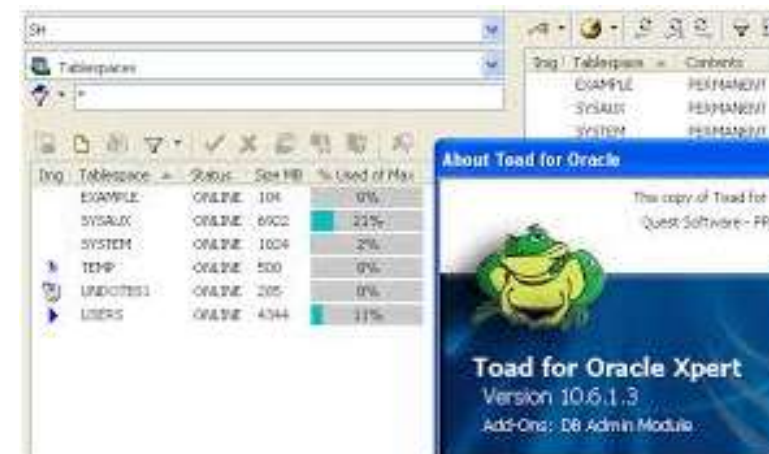
- Structure Physique
- Structure Logique
- Structure Mémoire
- Processus d'identification client



Pour aller plus loin ...



- Oracle Enterprise Manager
- Toad for Oracle Xpert (Quest Software)



ORACLE

Fin !



GET READY FOR THE FUTURE

